

Лабораторная работа №5

Управление системными службами

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

20 Декабря 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Объект и предмет исследования

- Управления системными службами операционной системы посредством systemd

Цель работы

- Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Section 3

Ход лабораторной работы

Управление сервисами

- Зайдем в режим root. Проверяем статус службы Very Secure FTP: **systemctl status vsftpd**.
- Вывод команды показывает, что сервис в настоящее время отключён, так как служба Very Secure FTP не установлена

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб ноя 29 10:28:50 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd  
Unit vsftpd.service could not be found.
```

Управление сервисами

- Устанавливаем службу Very Secure FTP: **dnf -y install vsftpd**

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install vsftpd
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64
Rocky Linux 10 - BaseOS
Rocky Linux 10 - BaseOS
```

Управление сервисами

- Запускаем службу Very Secure FTP. Проверяем статус службы Very Secure FTP.
- Вывод команды показывает, что служба в настоящее время работает, но не будет активирована при перезапуске операционной системы

```
root@adchekmarev:~# systemctl start vsftpd
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 2s ago
  Invocation: ba8395faf2ac47bc83156258a4a9b0d4
    Process: 10978 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 10979 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 35166)
     Memory: 752K (peak: 1.2M)
        CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─10979 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

дек 20 06:06:59 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Starting vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon...
дек 20 06:06:59 adchekmarev.localdomain systemd[1]: Started vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon.
```

Управление сервисами

- Добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду: **systemctl enable vsftpd**
- Проверяем статус службы Very Secure FTP

```
root@adchekmarev:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 40s ago
```

Управление сервисами

- Удаляем службу из автозапуска, используя команду **systemctl disable vsftpd**, и снова проверяем её статус

```
root@adchekmarev:~# systemctl disable vsftpd
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service'.
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 59s ago
```

Управление сервисами

- Выводим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов: **ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants.**
- После ввода этой команды отображается, что ссылки на vsftpd.service не существует

```
root@adchekmarev:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service      cups.service      mcelog.service    rsyslog.service  vboxadd-service.service
auditd.service   firewalld.service mdmonitor.service smartd.service    vmttoolsd.service
audit-rules.service httpd.service      ModemManager.service sshd.service
avahi-daemon.service irqbalance.service NetworkManager.service sssd.service
crond.service    kdump.service     remote-cryptsetup.target tuned.service
cups.path         libstoragemgmt.service remote-fs.target    vboxadd.service
```

Управление сервисами

- Снова добавляем службу Very Secure FTP в автозапуск и опять выводим на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов.
- На этот раз вывод команды показывает, что создана символическая ссылка для файла `/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service` в каталоге `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants`

```
root@adchekmarev:~# systemctl enable vsftpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service'.
root@adchekmarev:~# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          cups.service         mclog.service        rsyslog.service     vboxadd-service.service
auditd.service       firewallld.service  mdmonitor.service    smartd.service       vmtoolsd.service
audit-rules.service  httpd.service       ModemManager.service sshd.service         vsftpd.service
avahi-daemon.service irqbalance.service  NetworkManager.service sssd.service
crond.service         kdump.service       remote-cryptsetup.target tuned.service
cups.path             libstoragemgmt.service remote-fs.target      vboxadd.service
```

Управление сервисами

- Проверяем статус службы Very Secure FTP. Мы видим, что для файла юнита состояние изменено с disabled на enabled

```
root@adchekmarev:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:06:59 MSK; 1min 58s ago
```

Управление сервисами

- Выводим на экран список зависимостей юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd**

```
root@adchekmarev:~# systemctl list-dependencies vsftpd
vsftpd.service
● └─system.slice
● └─sysinit.target
●   └─dev-hugepages.mount
●   └─dev-mqueue.mount
●   └─dracut-shutdown.service
○   └─fips-crypto-policy-overlay.service
○   └─iscsi-onboot.service
○   └─iscsi-starter.service
●   └─kmod-static-nodes.service
○   └─ldconfig.service
●   └─lvm2-lvmpolld.socket
●   └─lvm2-monitor.service
```

Управление сервисами

- Выводим на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита: **systemctl list-dependencies vsftpd --reverse**

```
root@adchekmarev:~# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
● └─multi-user.target
●   └─graphical.target
```

Конфликты юнитов

- Устанавливаем iptables: **dnf -y install iptables***

```
root@adchekmarev:~# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:53 назад, Сб 20 дек 2
Пакет iptables-libs-1.8.11-11.el10.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.11-11.el10.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура          Версия
=====
Установка:
iptables-devel        x86_64               1.8.11-11.el10
iptables-nft-services noarch               1.8.11-11.el10
iptables-utils        x86_64               1.8.11-11.el10
```

Конфликты юнитов

- Далее проверяем статус firewalld и iptables

```
root@adchekmarev:~# systemctl status iptables
○ iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
```

```
root@adchekmarev:~# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-20 06:30:20 MSK; 21min ago
   Invocation: eac767c6e4964afe95fbc5074167e999
   Docs: man:firewalld(1)
```

Конфликты юнитов

- Далее пробуем запустить firewalld и iptables. При запуске одной службы мы видим, что вторая деактивируется или не запускается

```
root@adchekmarev:~# systemctl start firewalld
root@adchekmarev:~# systemctl start iptables
root@adchekmarev:~# systemctl status firewalld
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sat 2025-12-20 06:12:09 MSK; 8s ago
```

Конфликты юнитов

- Вводим **cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service**.
- Описание настроек конфликтов: `Conflicts=iptables.service ebtables.service ipset.service nftables.service`.
- Этот параметр задает службы, которые конфликтуют с `firewalld`. Это означает, что одновременно с `firewalld` не могут быть запущены службы `iptables.service`, `ebtables.service`, `ipset.service` и `nftables.service`.

```
root@adchekmarev:~# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)
```

Конфликты юнитов

- Вводим **cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service**.
- Описание настроек конфликтов: в данном юните параметр Conflicts отсутствует, что означает, что конфликтов с другими службами не указано.
- Хотя в юните iptables не указаны конфликты, мы знаем из предыдущей конфигурации firewalld, что firewalld указывает iptables как конфликтующую службу.
- Это означает, что если firewalld работает, то iptables не должен быть запущен одновременно, так как это может привести к конфликтам в управлении firewalld.

```
root@adchekmarev:~# cat /usr/lib/systemd/system/iptables.service
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target

[Service]
Type=oneshot
```

Конфликты юнитов

- Выгружаем службу iptables (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему): **systemctl stop iptables**.
- После загружаем службу firewallld

```
root@adchekmarev:~# systemctl stop iptables  
root@adchekmarev:~# systemctl start firewallld
```

Конфликты юнитов

- Далее блокируем запуск iptables, введя: **systemctl mask iptables**.
- При этом будет создана символическая ссылка на /dev/null для /etc/systemd/system/iptables.service.
- Поскольку юнитфайлы в /etc/systemd имеют приоритет над файлами в /usr/lib/systemd, то это сделает невозможным случайный запуск сервиса iptables

```
root@adchekmarev:~# systemctl mask iptables  
Created symlink '/etc/systemd/system/iptables.service' → '/dev/null'.
```

Конфликты юнитов

- Пробуем запустить iptables и добавить iptables в автозапуск.
- При попытке запустить iptables появляется сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена.
- Сервис будет неактивен, а статус загрузки отобразится как замаскированный.

```
root@adchekmarev:~# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
root@adchekmarev:~# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit /etc/systemd/system/iptables.service is masked
```

Изолируемые цели

- Переходим в каталог systemd и находим список всех целей, которые можно изолировать:

```
root@adchekmarev:~# cd /usr/lib/systemd/system
root@adchekmarev:/usr/lib/systemd/system# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
rescue.target:AllowIsolate=yes
```

Изолируемые цели

- Далее переключаем операционную систему в режим восстановления: **systemctl isolate rescue.target**
- Переходим в режим root и перезапускаем операционную систему: **systemctl isolate reboot.target**
- У меня не выводит консоль, я не знаю что делать, поэтому эти два пункта пропущены.

Цель по умолчанию

- Получаем права администратора. Далее выводим на экран цель, установленную по умолчанию: **systemctl get-default**.
- Сейчас графический режим

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль :  
Последний вход в систему: Сб дек 20 06:17:22 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# systemctl get-default  
graphical.target
```

Цель по умолчанию

- Для установки цели по умолчанию используется команда **systemctl set-default**.
- Запускаем по умолчанию текстовый режим введя команду **systemctl set-default multi-user.target** и перезагружаем систему командой **reboot**

```
root@adchekmarev:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
root@adchekmarev:~# reboot
```

Цель по умолчанию

- Система загрузилась в текстовом режиме.
- Получаем полномочия пользователя root и запускаем по умолчанию графический режим введя команду **systemctl set-default graphical.target**.
- Снова перезагружаем систему командой **reboot**

```
adcheckmarev login: adcheckmarev
Last login: Sat Dec 20 06:23:04 on tty2
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ su-
bash: su-: команда не найдена...
su -
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ su -
Пароль:
Последний вход в систему: Сб дек 20 06:23:34 MSK 2025 на pts/0
root@adcheckmarev:~# systemctl set-default graphical.target
Failed to set default target: Unit graphical.target does not exist
root@adcheckmarev:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
root@adcheckmarev:~# reboot
```

- Система загрузилась в графическом режиме.

Вывод:

В ходе работы приобретены умения по работе с управлением системными службами операционной системы посредством systemd